

David Moreno Bolívar

Senior Backend Engineer · Python, FastAPI/Django, Kubernetes, Docker, Cloud · EdTech Platform Scale

Perfil Profesional

Ingeniero backend con más de 20 años operando servicios en producción: desde la infraestructura física (Linux, redes, hardware) hasta **Kubernetes HA, Docker, CI/CD, observabilidad (Prometheus/Grafana)** y **APIs REST en Python (FastAPI, Django, Flask)**. He diseñado, programado y operado sistemas de extremo a extremo —dispositivo IoT → MQTT → Node-RED → Kubernetes HA— con la misma disciplina que PROEDUCA requiere para su plataforma EdTech: **120.000+ estudiantes, 70+ países, 450+ programas, alta disponibilidad, escalabilidad, monitorización continua**.

Aporto solidez en **Python, Node.js, Kubernetes, Docker, AWS/GCP/Azure, Linux, Git, CI/CD (GitHub Actions), PostgreSQL/MySQL, APIs REST (OpenAPI/Swagger, OAuth2/JWT), Terraform/IaC, observabilidad**. Mi ventaja diferencial es operar la infraestructura por debajo del código: sé cómo se comportan los contenedores, la red, el almacenamiento y el SO cuando el tráfico escala (picos de matrícula, exámenes online, streaming), y eso permite tomar decisiones de arquitectura pragmáticas en entornos cloud-native.

Trabajo a diario con agentes de código con IA: delego tareas acotadas, doy el contexto y las restricciones, sigo la ejecución y reviso, depuro y valido el resultado antes de darlo por bueno.

Experiencia Laboral

CTO de Infraestructura Física y Digital — Living Properties S.L.

Agosto 2025 – Julio 2026

- Dirigí la arquitectura tecnológica de soluciones cloud-native, desde el dispositivo (ESP32, Zigbee, MQTT) hasta el despliegue en **Kubernetes HA** sobre Linux, con **CI/CD (GitHub Actions)**, **observabilidad (Prometheus/Grafana, logs, métricas, trazas)** y **APIs REST en Python/Node.js**.
- Desarrollé **backend Python/Node.js (REST APIs, WebSockets, MySQL)** para servicios en producción 24/7, integrando firmware embebido con servicios cloud en contenedores

Docker.

- Administré **servidores Linux** y optimicé entornos de ejecución (containers, systemd, redes TCP/IP, kernel tuning) para sostener un **servicio continuo** con criterios de producción y SLA.
- Diseñé e implanté infraestructura **cloud-native (Kubernetes, Docker, LXC, redes, almacenamiento)** para alta disponibilidad y escalabilidad horizontal.
- Definí procesos, documentación técnica, **especificaciones SW (OpenAPI/Swagger)**, **backlog management**, **code reviews** y **decisiones de arquitectura** para incorporación de nuevos miembros y calidad de código.

Programador Entorno Embebido IoT en prácticas (FCT) — Living Properties S.L.

Marzo 2025 – Junio 2025

- Diseñé e implementé la lógica de control y la interfaz de usuario en **ESP32-S3** para gestión de periféricos **Zigbee/MQTT** (Linux embebido).
- Inicié la aplicación de apertura remota de puerta de acceso y resolví las primeras tareas de fabricación aditiva (impresión 3D).

Experiencia Anterior

Propietario de MB Sistemas Informáticos (2005–2019) — Negocio propio de reparación y venta de productos electrónicos: gestión de clientes, diagnóstico técnico y resolución de incidencias.

Técnico certificado Apple (2019–2025) — Reparación de hardware MacOS en entorno de servicio oficial.

Formación práctica en electricidad desde 2002 — Auxiliar electricista en instalaciones industriales y viviendas: cuadros, cableado, normativa y puesta en marcha.

Proyecto Destacado: Plataforma IoT de Extremo a Extremo

Sistema de control de acceso para edificios inteligentes, diseñado y desplegado de principio a fin:

ESP32-C6 → red **Zigbee** → protocolo **MQTT** → **Node-RED** → despliegue en **Kubernetes** para alta disponibilidad.

Es el mismo recorrido que describe un puesto de desarrollo de software: un sistema que se diseña desde cero, se despliega en cloud y se opera con criterios de producción. La diferencia es que el punto de partida es el dispositivo, no el navegador.

Tecnologías

Backend y datos: Python, Node.js, JavaScript, Java, MySQL, PostgreSQL (conceptos), APIs REST, GraphQL, OpenAPI/Swagger, OAuth2/JWT

Cloud, infraestructura y DevOps: Kubernetes (HA, pods/deployments/services), Docker, AWS/GCP/Azure (conceptos), GNU/Linux, LXC, Bash, Redes TCP/IP, Git, GitHub, CI/CD (GitHub Actions, GitLab CI/Jenkins concepts), Terraform/IaC (conceptos), Prometheus/Grafana, observabilidad (logs, métricas, trazas), Redis (caché/colas)

Desarrollo web y móvil: HTML/CSS, React (básico), Flutter, Jetpack Compose, Electron, VS Code, Android Studio

IoT y Hardware: ESP32, Zigbee, MQTT, Node-RED, Arduino, Raspberry Pi, C/C++ (nivel básico)

Formación

C.F.S. Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) — IES Abastos, 2020–2025

FP2 – Especialista en Instalaciones de Líneas Eléctricas — Escuelas Profesionales Luis Amigó, 1996–2001

Cursos relevantes:

- Flutter – De cero a experto (50h)
- Hardware Hacking Bootcamp (2025)
- Hardware Hacking desde 0: Pirate Bus (2026)
- REST API con NodeJS y AdonisJS (2024)

Ingles: A2, sin certificado.

Contacto

elarreglador@protonmail.com | elarreglador.eu | 651 73 77 65 | LinkedIn | GitHub